

카메라-PSD 융합 기반 실내 모바일 로봇용 하이브리드 초정밀 측위 성능 분석

강민석, 김대근, 송유재*

영남대학교

happerk3@yu.ac.kr, 22112369@yu.ac.kr, yjsong@yu.ac.kr*

Analysis of Hybrid Precision Positioning for Indoor Mobile Robots Based on Camera-PSD Fusion

Minseok kang, Daekeun Kim, Yujae Song*

Yeungnam University

요약

본 논문은 실내 모바일 로봇의 정밀 3차원 측위를 위해, 카메라 및 PSD(Position Sensitive Detector) 하이브리드 3차원 측위 시스템을 제안한다. 기존 LiDAR SLAM 방식은 특징점 의존도가 높아, 특징점이 부족한 환경에선 측위 신뢰성이 떨어진다. 또한, 실내에 QR코드나 ArUco 마커를 부착한 뒤 로봇의 비전 센서를 통한 측위 방식도 존재하나, 실내에 다수의 마커 인프라를 구축해야 하는 번거로움이 존재한다. 본 연구에서는 이를 해결하기 위해, 카메라로 로봇 자신에게 부착된 ArUco마커를 인식하여 전역 위치를 우선 파악하고(Coarse Tracking), 이를 바탕으로 거리측정 센서의 레이저를 레트로리플렉터(Retroreflector)에 정렬하여, 반사된 레이저를 PSD 센서가 감지하여 로봇을 정밀하게 추종하는(Fine Tracking) 하이브리드 방식을 적용한 측위 시스템을 제안한다. 시스템의 성능을 검증하기 위해, 두 단계의 실험을 수행하였다. 첫째, 측위 정밀도 검증을 위해 리니어 모터로 모바일로봇을 대체하여, 리니어 모터의 변위와 측정값의 변위를 비교하는 실험을 통해, 10.42 mm 수준의 오차를 확인하였다. 둘째, 주행 과정에서, 높은 분해능을 가진 PSD센서 신호가 안정적으로 유지되는 비율을 분석하여, 로봇 이동 과정에서 지속적인 추종 및 데이터 확보가 가능함을 확인하였다.

I. 서론

최근 물류 및 제조 현장에서 모바일 로봇의 도입이 가속화되고 있으며, 로봇의 정밀 측위 기술이 중요해지고 있다. 주로 사용되는 LiDAR SLAM은 환경 내 특징점 의존성이 높아, 특징점이 부족한 대형 창고나 개활지에서는 측위 신뢰성이 급격히 저하되는 한계가 있다. 또한, 실내에 QR코드 및 ArUco 마커를 부착하는 비전 센서 기반 측위 방식은, 실내 전역에 다수의 마커 인프라를 구축하고 유지보수해야 하는 번거로움이 수반된다.

본 논문에서는 이러한 단점을 최소화하면서도 고정밀 측위를 구현하기 위해, 카메라 기반의 광역 탐색(Coarse Tracking)과 PSD(Position Sensitive Detector) [1] 기반의 정밀 추종(Fine Tracking)을 결합한 하이브리드 측위 시스템을 제안한다. 카메라와 PSD센서를 결합한 모터 제어를 통하여, 최종적으로 거리측정 센서의 레이저가 로봇을 추종한다.

제안된 시스템의 정밀도를 입증하기 위해 리니어 모터를 이용하여, 모바일로봇의 변위를 가정하였다. 이때 시스템이 측정한 변위값과의 오차를 비교 분석하여, 10.42 mm 수준의 오차를 확인하였다. 이후, 로봇 주행 과정에서, 높은 분해능을 가진 PSD센서 신호가 안정적으로 유지되는 비율을 분석하여, 로봇의 이동 과정에서 하이브리드 메커니즘을 통한 지속적인 타겟 추종 및 실시간 측위 데이터 확보가 가능함을 입증하였다.

II. 시스템 구성

본 시스템은 실내의 고정된 위치에 설치된 트래커(Tracker)와 이동하는 모바일 로봇(Target)으로 구성되며, 트래커의 고정 좌표계를 기준으로 로봇의 실시간 3차원 절대 좌표를 산출한다. 트래커는 모바일로봇의 ArUco 마커 인식용 카메라, 거리 측정용 레이저 센서, PSD 센서, 광축 제어를 위한 2축 모터로 구성된다. PSD센서는 조도 센서와 유사하게 광의 밝기값을 측정하며, 추가적으로 광점위치도 측정 가능하다, 16비트 ADC에 의

해, nm 스케일의 분해능을 갖는 고정밀 센서이다. 모바일 로봇(타겟)은 ArUco 마커와, 레이저를 재귀반사시키는 레트로리플렉터를 부착한다. 시스템의 구성은 그림1과 같다.

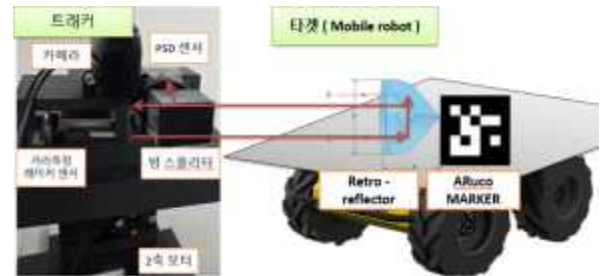


그림1. 시스템 하드웨어 구성도

III. 트래킹 및 3D 측위 알고리즘

시스템의 트래킹과 측위 프로세스는 카메라와 PSD센서의 역할 분담을 통해 광역 탐색과 정밀 추종을 결합한 하이브리드 방식으로 수행된다. 해당 알고리즘은 그림2와 같다.

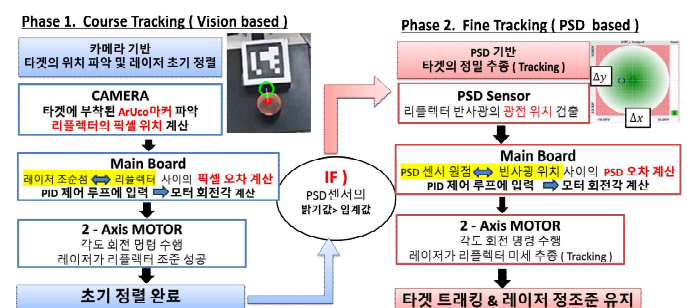


그림2. 트래킹 및 3D 측위 알고리즘

IV. 실험 및 결과 분석

제안 시스템의 정적 측위 정밀도를 검증하기 위해, 리니어 모터를 활용하여 모바일 로봇의 선형 이동을 모사하는 실험을 수행하였다. 리니어 모터에 명령한 변위를 Ground Truth값으로 설정하고, 시스템이 측정한 3D 좌표 변위값과의 차이를 분석하여 오차를 도출하였다.

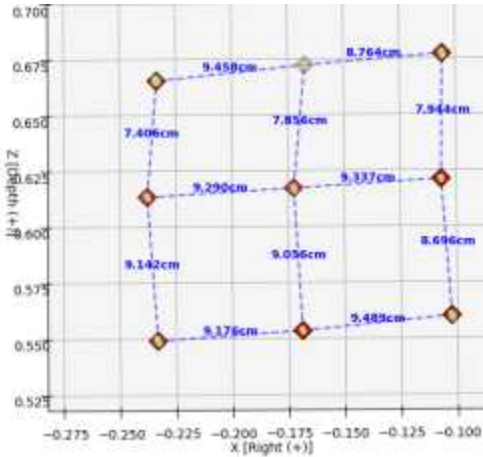


그림3. 3x3 격자점 상에서의 3차원 측정 좌표 분포

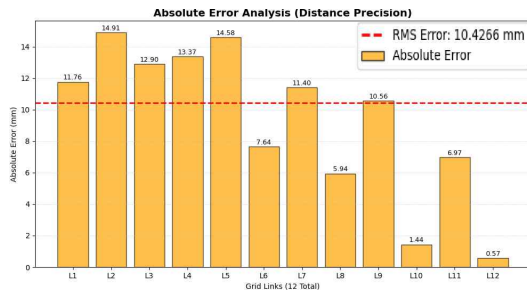


그림4. 각 이동 구간별 RMS 거리 오차 및 평균 오차 변화.

그림3에 해당하는 실험은, 트래커 좌표계 기준으로 X-Z 평면상에서 직교하도록 리니어 모터를 2개 결합하고, 타겟을 부착하여 모바일로봇 역할을 수행하였다. 현 실험 환경에서 가장 타당한 Ground Truth 값을 얻을 수 있는 수단으로 리니어 모터가 적절하다고 판단했다. 리니어모터를 80mm 이동하도록 명령하여 GT값을 설정하였으며, 시작점과 끝점에서 트래커가 좌표를 측정하였고, 이를 정사각형 격자 형태로 총 9번 반복하였다. 측정점 9개 사이에서 총 12개의 이동 구간이 도출되며, 측정점 사이의 유클리드 거리(Euclidean Distance)를 측정값으로 사용하여, Ground Truth인 80mm와의 오차를 비교분석한다.

그림4에 해당하는 그래프는 총 12개의 이동 구간에서 구해진 RMS오차를 계산한 것이다. 12개 구간 각각의 RMS오차는 평균 10.4266mm 의 오차값을 가지며, 이는 시스템이 10밀리미터 스케일 수준의 오차 범위를 충족한다는 것을 입증한다.

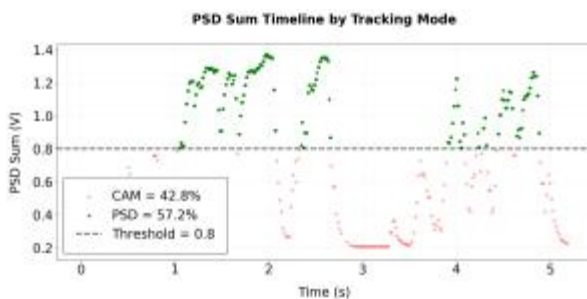


그림5. 0.1m/s 속도로 5초 동안 0.5m 주행 시, 센서 별 신호 유지 비율



그림6. 모바일로봇 0.1m/s 속도로 5초간 0.5미터 주행 실험 환경

그림5는, 실제 모바일로봇에 0.1m/s 속도로 5초 주행했을 때, 측정값이 어떤 센서에 의해 기록되고 있는지를 나타낸 결과이다. 해당 실험 환경은 그림6과 같다. 좌표 측정이 카메라로 이루어졌다면, 해당 그림의 빨간색 점으로 표시되며, PSD센서를 이용한 트래킹에 의해 레이저로 좌표 측정이 이루어졌다면, 해당 그림의 초록색 점으로 표시된다. 가로축은 time, 세로축은 PSD센서가 측정한 밝기값이다. 밝기값이 임계치 0.8을 넘지 못하면, 레이저 정렬이 흐트러진 것이므로, 카메라가 모터의 주도권을 갖고, 반대의 경우엔 PSD센서가 모터의 주도권을 갖는다. 그림 5에서는 PSD 유지율이 57.2% 이며, 동일 주행거리 상에서 속도를 10배 늦췄을 때는, 79.2%의 유지율을 도출하였다. 모바일로봇이 정지 상황일 때에는 100%에 근접하는 PSD유지율을 보이며, 모바일로봇이 주행 상황일 때에는, 이동 속도에 따라 PSD센서 유지율이 감소하는 경향을 보인다.

nm스케일의 해상도를 가진 PSD센서로 모바일로봇의 트래킹을 수행하다가, 모터의 마찰이나 외란 등으로 레이저 정렬이 흐트러질 때, 카메라 센서를 이용하여 재정렬하는 것이 현 시스템의 주목적이다. 모바일로봇이 정지상태가 아닌 주행 중이라면, PSD센서를 이용한 레이저 정렬 유지 비율은 비교적 낮아지지만, 카메라가 모바일로봇을 놓치지 않고 로봇을 트래킹하기 때문에 레이저가 재정렬에 성공하게 될 것이며, 이 실험 결과가 시스템의 안정성을 입증한다.

V. 결론

본 논문에서는 거리측정 레이저 센서와, 카메라 & PSD센서를 결합한 하이브리드 트래킹 시스템을 제안하였다. 트래커에 부착된 카메라와 PSD센서가 피드백한 값을 이용해, 타겟을 따라 모터가 지속적으로 트래킹되며, 거리측정 레이저 센서가 모바일로봇에 정렬되어서 3D좌표를 실시간으로 수집할 수 있는 시스템이다. 리니어모터를 이용한 80mm 이동 실험 결과, 평균 RMS 거리 오차 10.426mm를 기록하며, 10mm 스케일 수준에서의 측위 정밀도를 입증하였다. 특히, 실제 모바일 로봇을 주행하면서 센서별 유지 비율을 측정하였을 때, 레이저 정렬이 흐트러진 상황에서도 카메라가 즉시 모터를 제어하여, 레이저를 재정렬함으로써, 시스템의 안정성을 입증하였다.

참 고 문 헌

- [1] Rodríguez-Navarro, D., Lázaro-Galilea, J. L., Bravo-Muñoz, I., Gardel-Vicente, A., and Tsigotis, G. "Analysis and Calibration of Sources of Electronic Error in PSD Sensor Response," Sensors, Vol. 16, No. 5, pp. 619, Apr. 2016.